Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 1 – *Ders Notu Giriş Formu ve Oturum Kaydı – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. Qt'de modal giriş pencereleri için temel sınıf _____'dır ve `exec()` metodu kullanıcı Tamam ya da İptal tuşuna basana kadar bloke olur.
2. Kullanıcının listeden seçim yapabildiği ama serbest metin giremediği widget _____'dur; eklenen her öğeyle birlikte gizli bir kimlik saklamak için addItem'ın ikinci parametresi olan _____ kullanılır.
3. Ondalıklı sayısal giriş için _____ kullanılır; setRange, setDecimals ve setSingleStep ile davranışı ayarlanır.
4. Form ve iş mantığı arasındaki bağımlılığı azaltmak için, diyaloğun topladığı veriyi bir _____ (Veri Transfer Nesnesi) olarak döndürmesi tavsiye edilir.
5. QDataStream ile yazılan `.obys` dosyasının başına, dosyayı tanımak için sabit bir _____ imzası ve ileride uyumluluğu sağlamak için _____ numarası yazılır.

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

Sol sütundaki kavramla sağ sütundaki açıklamasını eşleştirin.

#	Kavram	#	Açıklama
1	`QDialogButtonBox`	a	Kalıcılık katmanını saran, kaydet/yukle sunan sarmalayıcı sınıf
2	`QFormLayout`	b	Dosyanın ilk baytlarındaki sabit imza; tip doğrulaması için kullanılır
3	`Magic Number`	c	Platforma uygun Tamam/İptal düğme sıralamasını otomatik yöneten bileşen
4	`PersistenceManager`	d	Kaydedilmemiş değişiklikleri takip eden bool bayrak
5	`dirty flag`	e	Etiket + girdi çiftlerini iki sütunlu olarak hizalayan layout

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. `QDoubleSpinBox::valueChanged` sinyalinin birden fazla aşırı yüklemesi olduğu için `QOverload<double>::of(..` ile doğru imza seçilmelidir. D / Y

2. NotGirisDialog sınıfı, doğrudan OBYSServis üzerinde not ekleme işlemini yapmalıdır. D / Y
3. QDataStream kullanırken setVersion çağrılmazsa, dosya farklı Qt sürümleriyle açıldığında tutarsız okunabilir. D / Y
4. QComboBox'a eklenen öğenin gizli verisine (currentData) kimlik yazmak, kullanıcı metnini parse etmekten daha güvenlidir. D / Y
5. Kullanıcı `closeEvent` içinde pencereyi kapatmak istemiyorsa `event->accept()` çağrılmalıdır. D / Y

Bölüm 4: Kısa Cevap

(10 dakika – 15 puan)

1. Form tasarımında her alan için QLineEdit yerine türe özel widget'lar (örn. QDoubleSpinBox, QDateEdit) seçmenin iki avantajını yazın. (5 puan)

2. OBYS'de oturum kaydı için JSON değil QDataStream (binary) tercih edilmiştir. Bu tercihin üç gerekçesini kısaca açıklayın. (5 puan)

3. yukle fonksiyonunda veriyi önce ara değişkenlere (`QVector<Ogrenci>`, `QVector<Ders>` vb.) okuyup sonra OBYSServis'e aktarmanın amacı nedir? (5 puan)

Bölüm 5: Kod Okuma – Hata Bulma

(10 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki kaydet fonksiyonunda **üç hata** bulunmaktadır. Hataları tespit edip düzeltilmiş hallerini yazın.

```
bool PersistenceManager::kaydet(const QString& yol,
                                const OBYSServis& servis) {
    QFile dosya(yol);
    if (!dosya.open(QIODevice::ReadOnly)) {
        m_sonHata = "Dosya acilamadi";
        return false;
    }

    QDataStream akis(&dosya);
    // setVersion cagrisi yok

```

```
12      akis << servis.tumOgrenciler();
13      akis << servis.tumDersler();
14      akis << servis.tumNotlar();
15
16      return true;  // akis.status() kontrolu yok
17  }
```

Tespit ettiğiniz hatalar ve düzeltmeleri:

Bölüm 6: Kod Yazma

(10 dakika – 20 puan)

1. NotGirisDialog sınıfı için, QDoubleSpinBox'ın `valueChanged` sinyalini notDegistiginde slotuna bağlayan `connect` satırını (yeni syntax, QOverload ile) yazın. (7 puan)

2. MainWindow::dosyaFarkliKaydet metodunda, kullanıcı `.obys` uzantısı yazmadığında bunu otomatik ekleyen iki satırlık bloğu (`endsWith` kontrolü dahil) yazın. (6 puan)

3. PersistenceManager::yukle içinde okunan `magic` değerinin sınıf sabitiyle karşılaştırıldığı ve uyuşmazlık durumunda hata mesajı atayıp `false` döndüren blok kod parçasını yazın. (7 puan)